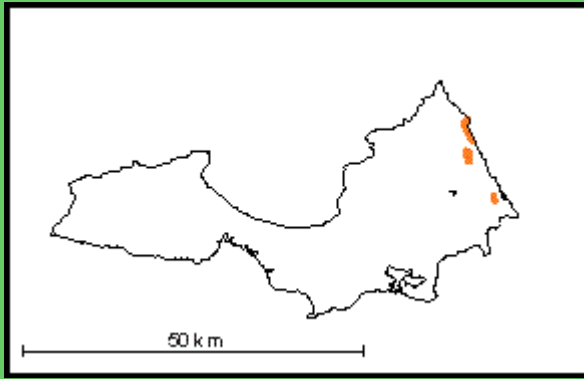


**CRETACICO**

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. H. Hess y J. C. Maxwell, 1949, p. 1861-62.

Consideraciones históricas: Este nombre fue propuesto por Maresch (1973), para designar las rocas ígneas ácidas denominadas originalmente por Hess y Maxwell (1949), como Pórfido de Granito

Sódico de Matasiete, y por Jam y Méndez Arocha (1962) como Ortogneis de Matasiete.

Localidad tipo: Mitad inferior de la ladera occidental del cerro Matasiete.

Descripción litológica: La roca es de color claro, blanquecino a verde amarillento y de grano medio a grueso. Su textura es granular, aunque con cizallamiento penetrativo, a gnéisica, observándose hacia la falla de Matasiete, la transición grano grueso-gneis, cizallado-milonita-ultramilonita.

En la parte inferior de la unidad, el grano es más fino y el bandeamiento más delgado, llegando a veces a verdadera esquistosidad. Hacia arriba, la roca es granuda y el bandeamiento mucho menor.

Petrográficamente, está compuesta por plagioclasa sódica (oligoclasa, 67%), cuarzo (24%), epidoto (15%) y escasas cantidades de mica blanca, anfíbol azul-verdoso y clorita. En base a esta composición, la unidad ha sido clasificada por Maresch (*op. cit.*) como tonalita sódica o trondhjemitita, en tanto que Chevalier (1987), basado en la composición química, la clasifica como granito.

La roca fue metamorfozada conjuntamente con las rocas del Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí, a las cuales está estrechamente asociado.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Maresch (*op. cit.*) sugiere un emplazamiento pasivo sinorogénico para las rocas ígneas ácidas asociadas al Complejo meta-ofiolítico, sin descartar la posibilidad de que parte de las mismas sean sedimentos metamorfozados.

Bellizzia (1985) considera que la Trondhjemitita de Matasiete es un plagiogranito oceánico (Coleman y Peterman, 1975), originado conjuntamente con el complejo ofiolítico en una prominencia oceánica, por diferenciación de basaltos subalcalinos.

Vignali (1979) atribuye la presencia de estas rocas graníticas, a una fusión parcial de sedimentos del Grupo Juan Griego, y Chevalier (*op. cit.*) propone un proceso de obducción/subducción de litósfera orgánica, como el mecanismo que lleva los sedimentos detríticos a las conducciones de T y P, necesarias para la fusión parcial (T ~ 675 °C; PH20 ~ 10 Kb).

Contactos: El macizo se presenta en forma de un planchón, con pendiente de 15° a 25° al E, incluido en rocas ultramáficas. Sus contactos con estas rocas, -inferior y superior- son de carácter tectónico. Al oeste está separado del Grupo Juan Griego por la falla de Matasiete, de rumbo N-S, y por una faja de ultra milonita. En sus extremos norte y sur está cubierto por sedimentos recientes.

Extensión geográfica: Aflora en forma de una faja continua en la ladera meridional del cerro Matasiete y en las laderas occidentales de los cerros Matasiete y Guayamurí. Hacia el norte, aflora en los cabos El Tirano (Puerto Fermín), Cabo Blanco y Punta Montadero. Hacia el sur, se extiende a la zona de Agua de Vaca, donde se presenta en forma de afloramientos aislados, rodeados por sedimentos cuaternarios.

Edad: Se ha determinado para esta unidad, una edad radimétrica de 71 ± 5 m.a. por el método K-Ar en anfíbol (Olmata, 1968, en González de Juana *et al.* 1980). Sin embargo, es posible que esta edad corresponda al evento metamórfico y no al emplazamiento del intrusivo.

Otras posibilidades, ligadas a los posibles orígenes de este cuerpo, son:

- Si es un plagiogranito originado en una dorsal meso-oceánica, su edad debe ser la del conjunto ofiolítico del que forma parte, el cual ha sido asignado al jurásico (Maresch, 1972; Chevalier, 1987).

- Si se interpreta el cuerpo como un granito anatético sintectónico a tarditectónico, podría haberse originado a inicios del Cretáceo, edad del proceso de obducción propuesto por Chevalier (*op. cit.*) o en el Cretáceo Superior, como consecuencia del evento orogénico causante del metamorfismo (chequear este carril en Vignali).

Correlación: Chevalier (*op. cit.*) indica que la Trondhjemitita de Matasiete, así como las demás intrusivas ácidas metamorizadas de Margarita Oriental, se correlacionan con los ortogneises que se presentan en los metasedimentos de la parte central del sistema montañoso del Caribe, tales como los de El Limón, Choroní y Guaremal.

Sinonimia: La unidad ha sido denominada anteriormente como Pórfido de Granito Sódico de Matasiete (Hess y Maxwell, 1949) y como Ortogneis de Matasiete (Jam y Méndez Arocha, 1962).

© **M. I. Muñoz, 1997**

Referencias

Bellizzia, A., 1985. Sistema montañoso del Caribe -una cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur, *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 10: 6657-6836.

Chevalier, Y., 1987. Les zones internes de la chaîne Sud-Caraïbes sur le Transect Ile de Margarita-Peninsule a l'Atlantique, *XXVI Cong. Geol. Int.*, Paris (1980) C-5, p. 38-59.

Coleman y Peterman, 1975. ?????????????????????????????????????

González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 415-1031.

Hess, H. H. y J. C. Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 60(12): 1857-1868.

Jam, L. P. y M. Méndez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 22(61): 51-93.

Maresch, W. V., 1972. Mesozoic High-P Low-T metamorphism on Isla Margarita, Venezuela and its significance in the development of the Venezuelan coast ranges. (Resumen). *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, Estado Nueva Esparta, p. 366.

Maresch, W., 1973. Metamorfismo y estructura de Margarita nororiental, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 12(22): 3-172.

Vignali, M., 1979. Estratigrafía y estructura de las cordilleras metamórficas de Venezuela oriental (península de Araya-Paria e Isla de Margarita). *Revista Geos.* Caracas, 25:19-66.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 58(8): 689-702.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía, 30 p.

Martín Bellizzia, C.; C. Ramírez; A. Menéndez; J. R. Ríos y N. Benaim, 1968. Reseña geológica y descripción de las muestras de rocas venezolanas sometidas a análisis de edades radiométricas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 339-355.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita. Mem. *III Cong. Geol.*, Pub. Esp. N° 3, 2: 838-893.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)